채수학 교재 적중 리포트

2026 새본리중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 이차함수와 그래프, Ⅴ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값)

22	21	2	19	95%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 이차함수와 그래프 > 이차함수의 뜻 3점

학교 시험

y가 x에 대한 이차함수인 것은?

① $y=\dfrac{3}{x^2}$ ② $3x^2-5x+1$

③ $(x+3)^2=2x-3$ ④ $y=2x^2-3(x^2+1)$

⑤ $y=-x(x-2)+x^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.20 · 평가 중단원평가 · 01번

01 다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수인 것은?

① $y=x(x-1)-x^2$ ② $y=\frac{3}{x^2}$ ③ $y=2x-5$

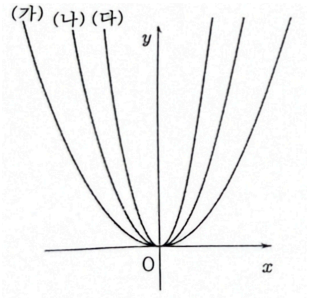
④ $y=-x^2+3x$ ⑤ $y=x^3-x$

💬 여러 식을 정리해 y가 x에 대한 이차함수인 것 고르기

2번 이차함수와 그래프 > y=ax² 그래프의 폭 4점

학교 시험

세 이차함수 (가) $y=\frac{1}{2}x^2$, (나) $y=ax^2$, (다) $y=3x^2$의 그래프가 아래의 그림과 같을 때, 다음 중 a의 값이 될 수 없는 것은? (단, a는 상수)



① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{11}{5}$ ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프가 위로 볼록하고, $y=-3x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓고 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프보다 폭이 좁을 때, 상수 a 의 값이 될 수 있는 것은?

① $-\frac{7}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

💬 폭 비교로 a의 값의 범위 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.11 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프가 $y=3x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓고 $y=x^2$ 의 그래프보다 폭이 좁으며 아래로 볼록하다. 이 그래프가 점 $(2, k)$ 를 지날 때, 정수 k 는 모두 몇 개인지 구하시오.

답 :

💬 두 그래프 사이의 폭이 되는 a의 범위

3번 이차함수와 그래프 > y=ax²+q 그래프의 성질 3점

학교 시험

이차함수 $y=2x^2+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 축은 $x=1$이다. ② 위로 볼록한 포물선이다.
③ 꼭짓점의 좌표는 $(1, 0)$이다.
④ x축보다 항상 위쪽에 있다.
⑤ 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.9 · 평가 소단원평가 · 04번

04 이차함수 $y=-4x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 아래로 볼록하다.
② 꼭짓점의 좌표는 $(-4, 0)$ 이다.
③ $y=4x^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭이다.
④ $y=-x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.
⑤ 점 $(1, 4)$ 를 지난다.

💬 꼭짓점·볼록 방향·대칭으로 그래프의 성질 판단

4번 이차함수와 그래프 > y=a(x-p)² 평행이동과 지나는 점 4점

학교 시험

이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 점 $(k,\ -3)$을 지난다. 이때 두 상수 k의 값을 k_1, k_2라 할 때, k_1-k_2의 값은? (단, $k_1>k_2$)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.22 · 평가 중단원평가 · 17번

17 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프가 점 (1, 4) 를 지난다. 이 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표는? (단, $p>0$)

① 1 ② 4 ③ 6
④ 9 ⑤ 16

💬 x축 방향으로 평행이동한 그래프가 지나는 점의 좌표 구하기

5번 이차함수와 그래프 > y=a(x-p)²+q 평행이동 4점

학교 시험

이차함수 $y=2x^2$의 그래프를 x축으로 -1만큼, y축으로 3만큼 평행이동한 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$라고 할 때, $a-b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.33 · STEP 1 · 06번

06 $y=-3x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것으로 꼭짓점의 좌표가 (−1, 2) 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 꼴로 나타내시오.

답 :

💬 평행이동한 그래프의 식을 ax²+bx+c 꼴로 전개

6번 이차함수와 그래프 > 그래프가 지나는 사분면 5점

학교 시험

이차함수의 그래프가 제4사분면을 지나는 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=-3x^2+1$ ㄴ. $y=-(x+1)^2$
ㄷ. $y=2\left(x+\frac{1}{3}\right)^2-1$ ㄹ. $y=\frac{1}{2}x^2-4x-1$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.21 · 평가 중단원평가 · 13번

13 이차함수 $y=-2(x-1)^2-3$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구한 것은?

① 제1, 2사분면 ② 제3, 4사분면 ③ 제1, 3, 4사분면
④ 제2, 3, 4사분면 ⑤ 모든 사분면

💬 꼭짓점과 볼록 방향·y절편으로 지나는 사분면 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.29 · 평가 소단원평가 · 06번

06 $y=-x^2-6x-10$ 의 그래프가 지나는 사분면은?

① 제1, 2사분면 ② 제2, 3사분면 ③ 제3, 4사분면
④ 제1, 4사분면 ⑤ 제2, 3, 4사분면

💬 그래프가 지나는 사분면 판단

7번 이차함수와 그래프 > 평행이동하여 포개어지는 그래프 3점

학교 시험

이차함수의 그래프 중에서 이차함수 $y=-\frac{3}{2}x^2$의 그래프를 평행이동시켜서 완전히 포갤 수 있는 것은?

① $y=-2x^2-3$ ② $y=\frac{3}{2}(x-1)^2-1$

③ $y=-\frac{2}{3}(x^2+x+3)$ ④ $y=-\frac{3}{2}(x+1)^2$

⑤ $y=\frac{2}{3}x^2+4x-2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.12 · STEP 1 · 08번

08 다음 중 평행이동하여 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-3$ 의 그래프와 완전히 포갤 수 있는 그래프의 식은?

① $y=2x^2-3$ ② $y=\frac{1}{2}(x+5)^2+1$ ③ $y=-\frac{1}{2}x^2$

④ $y=x^2-3$ ⑤ $y=-2(x-1)^2$

💬 평행이동하여 완전히 포갤 수 있는 그래프 - x^2의 계수 비교, 같은 문제

8번 이차함수와 그래프 > 조건을 만족하는 이차함수의 식 4점

학교 시험

다음을 모두 만족하는 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$라고 할 때, $a-b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

- $y=-3x^2$의 그래프와 x축에 대하여 대칭인 그래프를 평행이동한 그래프이다.
- y절편이 -3이다.
- 축의 방정식은 $x=-1$이다.

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.35 · STEP 2 · 14번

14 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것으로 축의 방정식이 $x=2$ 이고 점 (0, 1) 을 지나는 포물선의 꼭짓점의 좌표는?

① (2, 1) ② (2, 3) ③ (−2, 3)

④ (2, −1) ⑤ (2, 5)

💬 $y=ax^2$을 평행이동한 포물선을 축과 y절편 조건으로 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.14 · STEP 2 · 18번

18 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 $y=-3x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이고, 축의 방정식이 $x=2$ 이다. 이 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표는?

① −3 ② −6 ③ 6

④ 12 ⑤ −12

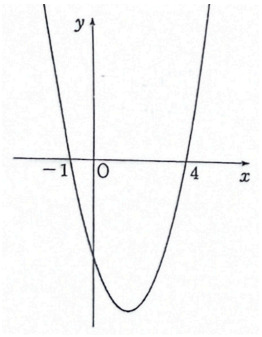
💬 평행이동과 축의 방정식으로 $a(x-p)^2+q$의 식 구하기

9번 이차함수와 그래프 > 그래프에서 a, b, c의 부호 4점

학교 시험

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 아래와 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수)

ㄱ. $ab>0$ ㄴ. $bc>0$
ㄷ. $\frac{9}{4}a-\frac{3}{2}b+c>0$ ㄹ. $16a-4b+c=0$

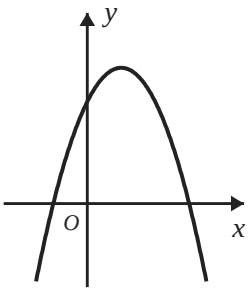


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b, c 는 상수)



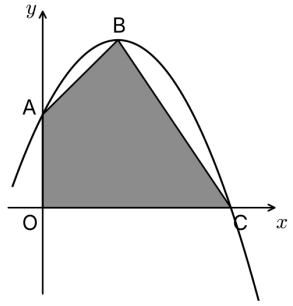
① $a>0$ ② $b<0$ ③ $c<0$
④ $ab<0$ ⑤ $bc<0$

💬 그래프로 a, b, c의 부호와 식의 값 판단

10번 이차함수와 그래프 > 이차함수 그래프와 사각형의 넓이 5점

학교 시험

그림은 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+2x+\frac{5}{2}$의 그래프이다. 이 그래프가 y축과 만나는 점을 A, 꼭짓점을 B, x축과 만나는 두 점 중 오른쪽에 있는 점을 C라고 할 때, $\square OABC$의 넓이는?



① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{41}{4}$ ③ $\frac{55}{4}$ ④ 16 ⑤ $\frac{67}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.28 · STEP 3 · 21번

21 서술형 $y=-x^2+2x+8$ 의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 A, B (A 는 B 의 왼쪽), 꼭짓점을 C, y축과 만나는 점을 D 라 할 때, 사각형 ADCB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 꼭짓점·y절편·x절편을 이은 사각형의 넓이를 나누어 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.48 · 평가 대단원평가 · 25번

25 이차함수 $y=x^2+ax+b$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 −3 만큼 평행이동하였더니 $y=x^2-2x+1$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

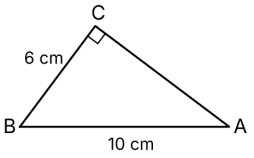
답 :

💬 꼭짓점과 y절편으로 만든 도형의 넓이

11번 삼각비 > 삼각비의 뜻 3점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것은?

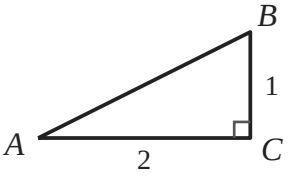


① $\cos A = \frac{3}{5}$ ② $\sin A = \frac{4}{5}$ ③ $\sin B = \frac{3}{5}$
④ $\cos B = \frac{4}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{4}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 2, $\overline{BC}$ = 1 일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



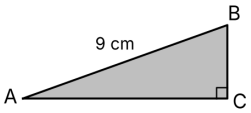
① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \frac{1}{2}$
④ $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{1}{2}$

💬 ∠C=90° 직각삼각형의 두 변으로 삼각비를 구해 옳고 그름 판별

12번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이·넓이 구하기 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$이고, $\sin A = \frac{1}{3}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $9\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $10\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$
④ $14\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $15\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 15, sin B = $\frac{4}{5}$ 일 때, △ABC 의 넓이는?

① 36 ② 45 ③ 54
④ 60 ⑤ 90

💬 빗변과 sin 값으로 나머지 변을 구해 삼각형 넓이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 21번

21 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 6, sin A = $\frac{1}{3}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

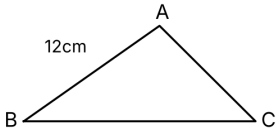
답 :

💬 ∠C=90°, 빗변과 sin A=1/3로 다른 변 구하기

13번 삼각비 > 수선을 그어 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin C=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\overline{AC}$와 $\overline{BC}$의 길이의 합은?



① $(8\sqrt{3}+4\sqrt{6})\,\text{cm}$ ② $(4\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$
③ $(8\sqrt{3}+6\sqrt{6})\,\text{cm}$ ④ $(6\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$
⑤ $(8\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠C = 60° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

① $4(3-\sqrt{3})$ ② $4(\sqrt{3}-1)$ ③ $8(\sqrt{3}-1)$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $12-2\sqrt{3}$

💬 꼭짓점에서 수선을 내려 두 직각삼각형(45° 포함)으로 변의 길이 구하기

14번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\sin 60^\circ\times\cos 45^\circ-\sin 45^\circ\times\tan 30^\circ$의 계산 결과를 a, $\sin 90^\circ+\cos 0^\circ+\tan 0^\circ$의 계산 결과를 b라 할 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수)

① $\dfrac{\sqrt{6}}{12}$ ② $\dfrac{\sqrt{6}}{6}$ ③ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 $\sin 30^\circ\times\tan 60^\circ+\cos 45^\circ\times\sin 45^\circ$ 의 값은?

① $\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 1

💬 30°·45°·60° 삼각비를 곱하고 더하는 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 06번

06 $\sin 90^\circ+\cos 90^\circ-\tan 0^\circ$ 의 값은?

① 0 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ $\dfrac{1}{2}$

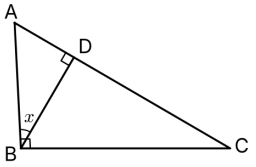
💬 0°, 90°의 삼각비 값 계산

15번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이고 $\angle ABD = x$일 때, $\cos x$의 값을 나타내는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\frac{\overline{BD}}{\overline{AB}}$ ㄴ. $\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}}$ ㄷ. $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ ㄹ. $\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}}$

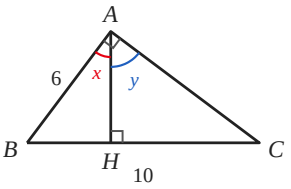


① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



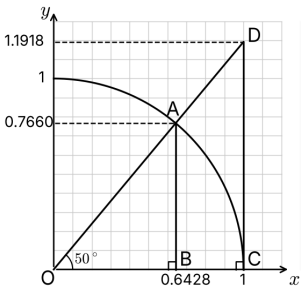
답 :

💬 직각삼각형에서 수선을 그어 생긴 닮음으로 같은 각의 삼각비 구하기

16번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 값 4점

학교 시험

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 40° + \tan 50° - \cos 50°$의 값은? (단, 점 O는 원의 중심)

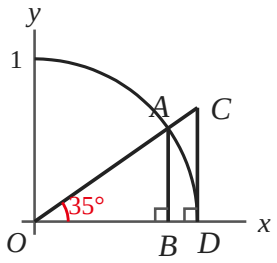


① 1.0686 ② 1.1918 ③ 1.315 ④ 1.4256
⑤ 1.5128

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB}$ + $\overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 반지름 1인 사분원에서 선분 길이를 삼각비 값으로 나타내 계산

17번 삼각비 > 삼각비의 대소 관계 3점

학교 시험

두 삼각비의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

① $\sin 20° > \sin 55°$ ② $\cos 20° > \cos 55°$
③ $\tan 55° < \tan 80°$ ④ $\cos 90° < \sin 90°$
⑤ $\tan 50° > 1$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 07번

07 다음 중 대소 관계가 옳지 않은 것은?

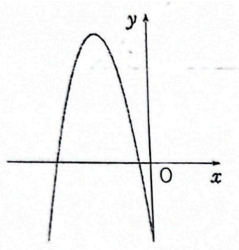
① sin 20° < sin 40° ② cos 20° > cos 40° ③ tan 20° < tan 40°
④ sin 60° > cos 60° ⑤ tan 60° < sin 60°

💬 두 삼각비의 대소 관계 중 옳지 않은 것 고르기

18번 이차함수와 그래프 > 그래프로 a, p, q의 부호 판단 서술형 · 7점

학교 시험

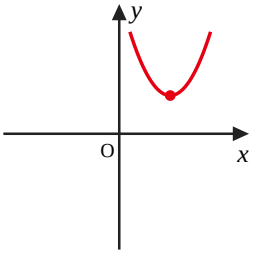
[서술형 1] 그림은 이차함수 $y = a(x-p)^2 - q$의 그래프이다. a, p, q의 부호를 각각 구하고, 그 이유를 설명하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.21 · 평가 중단원평가 · 14번

14 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

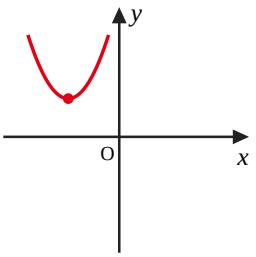


① $a < 0$ ② $p < 0$ ③ $q < 0$
④ $a + p < 0$ ⑤ $apq > 0$

💬 $y=a(x-p)^2+q$ 그래프에서 a, p, q의 부호 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.18 · 평가 소단원평가 · 07번

07 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $a < 0$ ② $aq > 0$ ③ $p > 0$
④ $q < 0$ ⑤ $ap > 0$

💬 그래프의 볼록 방향과 꼭짓점 위치로 a, p, q 부호 판단

19번 이차함수와 그래프 > 축과 두 점으로 이차함수의 식 구하기 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프는 축이 $x = -1$이고, 두 점 $(2, -7)$, $(1, -2)$를 지난다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b, c는 상수)

(1) 위의 이차함수의 식 $y = ax^2 + bx + c$를 구하시오. [7점]

(2) 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표를 구하시오. [1점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.35 · STEP 2 · 18번

18 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=-1$ 이고 두 점 (0, 1), (1, −5) 를 지날 때, 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 축의 방정식이 x=-1이고 두 점을 지나는 포물선의 식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.32 · STEP 1 · 02번

02 축의 방정식이 $x=-2$ 이고 두 점 (0, 1), (−1, −2) 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y=x^2+4x+1$ ② $y=x^2-4x+1$ ③ $y=-x^2-4x+1$

④ $y=2x^2+8x+1$ ⑤ $y=x^2+4x-1$

💬 축과 두 점으로 이차함수의 식 구하기

20번 이차함수와 그래프 > y=ax²+bx+c 그래프의 성질 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] <보기>는 이차함수 $y = -\frac{2}{3}x^2 + 4x - \frac{10}{3}$의 그래프에 대한 설명이다. 다음 물음에 답하시오.

> ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $\left(-3, \frac{8}{3}\right)$이다.
> ㄴ. 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표는 1, 5이다.
> ㄷ. 위의 이차함수의 그래프는 모든 사분면을 다 지난다.
> ㄹ. x의 값이 증가할 때, y값도 증가하는 범위는 $x < 3$이다.

(1) ㄱ~ㄹ 중 옳지 <u>않은</u> 것의 기호를 두 개 적으시오. [각 1점] (단, 옳지 않은 것을 <u>두 개</u> 선택한 경우에만 부분 점수 부여)

(2) 틀린 부분을 바르게 고쳐서 문장으로 완성하시오. [각 1점]

(3) '식'이나 '그래프'를 활용하여 틀린 이유를 설명하시오. [각 2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 05번

05 $y=-x^2+4x-3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 위로 볼록하다. ② 꼭짓점의 좌표는 (2, 1) 이다. ③ x축과 두 점에서 만난다.

④ y축과 점 (0, 3) 에서 만난다. ⑤ $x<2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.

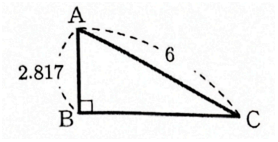
💬 표준형으로 고쳐 꼭짓점·x절편·증가감소 성질 판단

21번 삼각비 > 삼각비의 표 이용하기 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2.817$, $\overline{AC} = 6$일 때, $\angle C$의 크기를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

각도	sin	cos	tan
27°	0.4540	0.8910	0.5095
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\sin x = 0.5446$ 인 x의 크기를 구하면?

각도	sin	cos	tan
30°	0.5000	0.8660	0.5774
31°	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5446	0.8387	0.6494
34°	0.5592	0.8290	0.6745

① 30° ② 31° ③ 32°
④ 33° ⑤ 34°

💬 삼각비의 표에서 sin 값으로 각의 크기 찾기